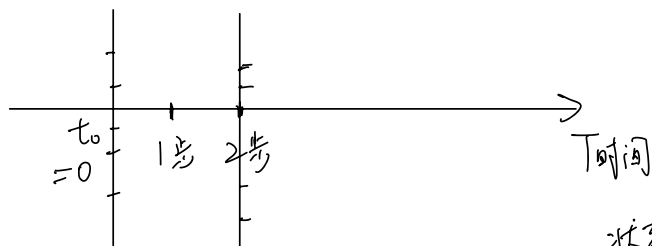


马尔可夫链 $\rightarrow$ 马氏性: 今天与昨天有关但与前天无关

$$P(X_t | X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_0) = P(X_t | X_{t-1})$$

$\downarrow$ 今天 $\downarrow$ 昨天



X_{t_0} 状态空间
 取值 $\rightarrow$ 样本空间 Ω
 $\downarrow$
 子集(事件)
 $\downarrow$ 交并补
 代数

	状态空间	时间	
马氏类	① 离散	离散	马尔可夫链
	② 离散	连续	马尔可夫过程
	③ 连续	离散	马尔可夫列
	④ 连续	连续	扩散过程

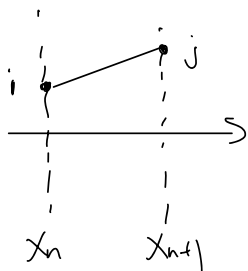
马尔可夫链

$$P(X_{n+1}=j | X_n=i, X_{n-1}=k, X_{n-2}=m, \dots, X_0=a)$$

$$= P(X_{n+1}=j | X_n=i) = P_{X_{n+1}|X_n}(j|i)$$

$\Downarrow$

则 $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ 为马尔可夫链



由状态 i 转到状态 j (转移)

$$P(X_{n+1}=j | X_n=i) = \frac{P(X_n=i, X_{n+1}=j)}{P(X_n=i)} = \frac{P_{X_n=i}(j) P_{ij}(n)}{P_{X_n=i}(i)}$$

$\uparrow$ 转移概率
 $\uparrow$ 转移概率
 $\uparrow$ 转移概率

$= P_{ij}(n)$

$\triangle$ 绝对概率 $\pi_i(n)$: n 时刻 $P(X_n=i)$
(非时齐(与时间无关) $\Rightarrow \pi_i$) 齐次

$$\pi_j(n+1) = \sum_{k \in I} \pi_k(n) \cdot p_{kj}$$

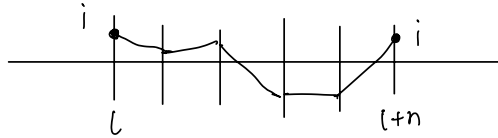
①判別法 f_{ii} , 利用首达

马尔可夫状态分类

状态 $L \xrightarrow{f_{ii} < 1}$ 非常返
 $\xrightarrow{f_{ii} = 1}$ 常返 $\begin{cases} \mu_i = \infty \rightarrow \text{零常返} \Rightarrow P_{ii}^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 / \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(n)} = 0 \text{ (无限次常返概率为0)} \\ \mu_i < \infty \rightarrow \text{正常返} \end{cases}$
 $\downarrow$ 首中概率 (有限次到达)
 $\begin{cases} \text{正常返} \rightarrow \text{周期为 } d, d > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(n)} = \frac{d}{\mu_i} > 0 \\ \text{非周期 } d=1 \text{ (遍历的)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(n)} = \frac{1}{\mu_i} > 0 \text{ (} d=1 \text{)} \end{cases}$

① $f_{ii}^{(n)}$ 从 i 出发到 i 的首达 (n 步)

$$f_{ii}^{(n)} = \{X_{n+1}=i, X_{n+1} \neq i, \dots, X_{i+1} \neq i \mid X_1=i\}$$



$$f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} \text{ (不同路径首达 } i \text{ 的 } f_{ii}^{(n)} \text{ 的总和)}$$

$G, C, D \begin{cases} \{n \mid f_{ii}^{(n)} > 0\} \end{cases} \xrightarrow{B} \text{最大公因子} = d \text{ (周期)}$
 $\parallel$
 $G, C, D \begin{cases} \{m \mid P_{ii}^{(m)} > 0\} \end{cases} \xrightarrow{A} \text{到达}$
 $A \equiv B!$
 $\min(A) = \min(B)$ } 求周期的两种方法

一般使用 ① 转移矩阵 P ② 图示转移

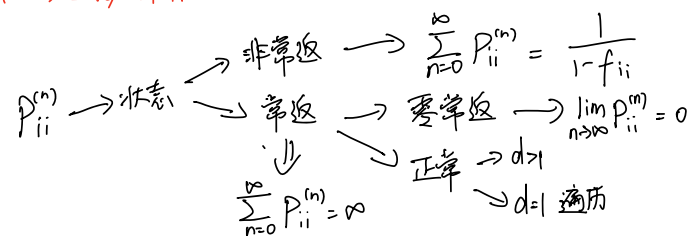
最常用

$$\text{约定 } P_{ii}^0 = 1, f_{ii}^{(0)} = 0$$

(首达时间期望)
 $\mu_i = E n \rightarrow \text{平均首达时间, 例如}$
 $\mu_i = E n = \sum_{k=1}^{\infty} k f_{ii}^{(k)}$

n	1	2	3	4	5	6	...
$f_{ii}^{(n)}$	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	

② 判別法 2, 直接用 $P_{ii}^{(n)}$



② 判別法 3

$$i \leftrightarrow j, \exists m, n, \text{ s.t. } P_{ij}^{(m)} > 0, P_{ji}^{(n)} > 0$$

互达 $\Rightarrow$ 互通 (举一反三)

① i 常返, $i \leftrightarrow j$, j 常返

② i 正常返, 有周期 d_i , 则 j 正常返, 有周期 d_j

状态空间分解

① $f_{ii} < 1$ 非常返
 $I \rightarrow$ 常返 $\begin{cases} u_i = \infty \rightarrow \text{零常返} \Rightarrow p_{ii}^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ u_i < \infty \rightarrow \text{正常返} \rightarrow d > 1 \text{ 周期} \Rightarrow p_{ii}^{(nd)} = \frac{d}{\mu_i} \text{ 频率=概率} \\ d=1 \text{ 非周期} \Rightarrow p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{\mu_i} \end{cases}$

② $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$ 非常返
 $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$ 常返 $\begin{cases} \rightarrow \text{零常返} \Rightarrow p_{ii}^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ \rightarrow \text{正常返} \end{cases}$
 所有可以回来的概率总和

③ $i \leftrightarrow j$ 互通 $\Rightarrow$ 直观 $\Rightarrow$ 分解 $\rightarrow$ 全分解 $I = D + U_1 + U_2 + \dots + U_k$
 (D非常返; U 零/正常返)
 闭集 $\Rightarrow$ 进入则不出
 闭集 $U, \forall i \in U, j \notin U, p_{ij} = 0$
 互通的闭集 $\rightarrow$ 不可约
 局部分解, 对周期 $d > 1$ 正常返 $\Rightarrow$ 乘余类分解 (同余)
 非常返不是闭集

(p59例4.14) 做法: ① 转移矩阵变连通图

为后面的 p_{ij} 打基础

定理 4.12 设 $\{x_n, n \geq 0\}$ 是周期为 d 的不可约马氏链

① 若只在 $n=0, d, 2d, \dots$ 考虑 $\{x_n\}$ 得新马氏链,
 则转移矩阵 $p^{(d)} = (p_{ij}^{(d)})$.

$\Downarrow$

每个集合 G_r 为不可约闭集
 G_r 中状态非周期

② $\{x_n\}$ 常返 $\Rightarrow \{x_{nd}\}$ 也常返

$P_{ij}^{(n)}$ 渐近性质与平稳分布

讨论 $P_{ij}^{(n)}$ 常返 $\rightarrow P_{ij}^{(n)}$ 又是怎样的? 研究目标 $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ 是否存在 Q_1
 $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ 与 i 有关吗? Q_2

接下来我们来回答 Q_1, Q_2 ↓

当我们知道 j 的状态时, 是否就能确定 $P_{ij}^{(n)}$ 的极限情况?

↓

△若 j 非常返或零常返 $\Rightarrow \forall i \in I, \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$ (无限步到达 j 的可能为 0, 无论起始 i)

我们有 2 个推论

- ① 有限状态马链不可能全非常返, 有零常返
即不可约有限马尔可夫链一定是正常返的
- ② 马尔可夫链只要有一个零常返, 就必有无限多个零常返

↓ 那么如果 j 常返呢?

$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ 可能不存在, 并与 i 有关 (周期性会导致极限不存在)

↓

退而研究

$$P_{ij}^{(nd)} \quad (d \geq 1)$$

方案①

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P_{ij}^{(k)}$$

方案②

方案① △ 若 j 正常返, 周期 d , 对 $\forall i, 0 \leq r \leq d-1$ (一般性结论)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(nd+r)} = f_{ij}(r) \frac{d}{n_j}$$

推论: 不可约, 正常返, 周期 d 马尔可夫链 (不可约保证 $i \rightarrow j$)

对 $\forall i, j \in C$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(nd)} = \begin{cases} \frac{d}{n_i}, & i \text{ 与 } j \text{ 同属 } G_r \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$\text{若 } d=1, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \frac{1}{n_j}$$

↓ 那么如果考虑 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P_{ij}^{(k)}$? (平均值的极限)

此时我们能去掉周期性!

方案② Δ 对 $\forall i$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} = \begin{cases} 0, & j \text{ 非常返/零常返 (定理 4.13)} \\ \frac{f_{ij}}{\mu_j}, & j \text{ 正常返} \end{cases}$$



推论: 不可约, 常返, 对 $\forall i, j$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} = \frac{1}{\mu_j}$$